

ÁLGEBRA LINEAR para a engenharia

Exercícios - Sistemas de Equações Lineares

1. Considere o seguinte sistema de três equações lineares, de coeficientes reais, nas incógnitas x_1, x_2, x_3 :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 & = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 & = 0 \\ x_1 & + 2x_3 = -1 \end{cases}$$

Diga, justificando, quais das seguintes afirmações são verdadeiras:

- (a) $(-1, 1, 0)$ é solução do sistema;
 - (b) $(2, -1, 1)$ é solução do sistema;
 - (c) $(-3, 2, 1) - (-1, 1, 0)$ é solução do sistema homogêneo associado;
 - (d) $(-3, 2, 1)$ é solução do sistema;
 - (e) para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$, $a(-1, 1, 0) + b(-3, 2, 1)$ é solução do sistema;
 - (f) para qualquer $a \in \mathbb{R}$, $(-1, 1, 0) + a((-3, 2, 1) - (-1, 1, 0))$ é solução do sistema;
 - (g) o conjunto de soluções do sistema é um conjunto finito.
2. Considere os seguintes sistemas nas incógnitas x, y, z . Recorrendo (se necessário) ao método de Gauss, transforme a matriz ampliada associada ao sistema numa matriz em escada e resolva o sistema obtido por substituição. Escreva explicitamente o conjunto das soluções.

a) $\begin{cases} x - y + z = 2 \\ y - 2z = 1 \end{cases}$; b) $\begin{cases} z = 2 \\ x - 2z = 1 \end{cases}$; c) $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ x + y + z = 0 \\ x + z = -1 \end{cases}$.

3. Resolva utilizando o método de Gauss e classifique os seguintes sistemas de equações lineares nas incógnitas x_1, x_2, x_3 e x_4 :

a) $\begin{cases} -x_1 & -x_3 & -x_4 & = & 1 \\ x_1 & & -x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & +x_2 & & +x_4 & = & 0 \\ & & -2x_3 & -x_4 & = & -1 \end{cases}$; b) $\begin{cases} -x_1 & -x_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_1 & & -x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & +x_2 & & +x_4 & = & 0 \\ & & -2x_3 & -x_4 & = & 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x_1 & +x_2 & +x_3 & & = & 1 \\ x_1 & +x_2 & +x_3 & -x_4 & = & 1 \\ x_1 & & & +x_4 & = & 0 \end{cases}$; d) $\begin{cases} 2x_1 & & +2x_3 & +2x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & & & = & 3 \\ -2x_1 & +x_2 & +x_3 & & = & -1 \\ -x_1 & & -3x_3 & -2x_4 & = & -2 \end{cases}$;

e) $\begin{cases} 2x_1 & & +2x_3 & +2x_4 & = & 1 \\ x_1 & -x_2 & & & = & 3 \\ -2x_1 & +x_2 & +x_3 & & = & -1 \\ -x_1 & & -3x_3 & -2x_4 & = & -2 \end{cases}$; f) $\begin{cases} 2x_1 & & +2x_3 & +2x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & & & = & 0 \\ -2x_1 & +x_2 & +x_3 & & = & 0 \\ -x_1 & & -3x_3 & -2x_4 & = & 0 \end{cases}$.

4. Classifique os seguintes sistemas de equações lineares nas incógnitas x_1, x_2, x_3 e x_4 :

$$(a) \begin{cases} x_1 & -x_3 & +x_4 & = & 0 \\ x_1 & +x_2 & -x_3 & +x_4 & = & 1 \\ -x_1 & +x_2 & & +x_4 & = & 0 \\ -x_1 & +2x_2 & -x_3 & -x_4 & = & -1 \\ x_1 & -x_2 & -x_3 & +2x_4 & = & 0 \end{cases}, \quad (b) \begin{cases} 2x_1 & -2x_2 & +3x_3 & & = & 0 \\ 6x_1 & +5x_2 & -3x_3 & +8x_4 & = & 0 \\ & 2x_2 & +2x_3 & +6x_4 & = & 0 \end{cases}.$$

5. Sejam $AX = 0$ um sistema determinado, de m equações lineares em n incógnitas, e B uma matriz coluna com m linhas. Mostre que o sistema $AX = B$ ou é impossível ou é possível e determinado.

6. Utilizando o método de Gauss-Jordan, resolva os seguintes sistemas de equações lineares:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 18 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$(c) \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

7. Utilizando o método de Gauss, ou de Gauss-Jordan, determine o conjunto de soluções dos seguintes sistemas homogêneos de equações lineares nas incógnitas $x_1, \dots, x_5$:

$$a) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 - 5x_5 = 0 \\ x_2 + x_4 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 0 \end{cases}; \quad b) \begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + 4x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \end{cases}.$$

8. Considere o sistema de equações lineares nas incógnitas x_1, x_2, x_3, x_4 cuja matriz simples

$$\text{é } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & -2 & 2 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \text{ e cuja matriz dos termos independentes é } B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Calcule o conjunto C_0 das soluções do sistema $AX = 0$.

(b) Verifique que $(-1, 1, 1, 2)$ é solução do sistema $AX = B$.

(c) Classifique o sistema $AX = B$.

(d) Verifique que os elementos do conjunto

$$C = \{(-1, 1, 1, 2) + (z_1, z_2, z_3, z_4) \mid (z_1, z_2, z_3, z_4) \in C_0\}$$

são soluções do sistema $AX = B$

(e) Será que o conjunto de todas as soluções do sistema $AX = B$ é o conjunto C definido na alínea anterior?

9. Considere o sistema de equações lineares $AX = B$ onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{4 \times 4}(\mathbb{R}), \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{4 \times 1}(\mathbb{R}) \text{ e } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}.$$

- Determine a característica de A .
 - Resolva o sistema $AX = 0$.
 - Verifique se $(-1, 3/2, -1/2, -1/2)$ é solução de $AX = B$.
 - Determine o conjunto de soluções de $AX = B$.
10. Indique, caso exista, um sistema homogêneo com exatamente 2 equações lineares que seja equivalente ao sistema

$$\begin{cases} 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}.$$

Justifique.

11. (a) Caso exista, construa um sistema de equações lineares, de coeficientes reais, de quatro equações a três incógnitas que seja:
- possível e determinado;
 - possível e indeterminado;
 - impossível.
- (b) Caso exista, construa um sistema de equações lineares, de coeficientes reais, de quatro equações a seis incógnitas que seja:
- possível e determinado;
 - possível e indeterminado;
 - impossível.
12. Para cada $k \in \mathbb{R}$, considere o sistema de equações lineares, de coeficientes reais, nas incógnitas x_1, x_2, x_3 ,

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + kx_2 + 6x_3 = 6 \\ -x_1 + 3x_2 + (k-3)x_3 = 0 \end{cases}$$

Determine o conjunto dos valores de $k \in \mathbb{R}$ para os quais o sistema é:

- impossível;
 - possível determinado;
 - possível indeterminado.
13. Discuta o seguinte sistema de equações lineares, de coeficientes reais, nas incógnitas x_1, x_2, x_3 , em função do parâmetro μ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \mu \\ 1 & \mu & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \mu \end{bmatrix}.$$

14. Para cada $\alpha \in \mathbb{R}$ e cada $\beta \in \mathbb{R}$, considere o sistema de equações lineares, de coeficientes reais, nas incógnitas x_1, x_2, x_3 ,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ -x_1 - \alpha x_2 + x_3 = -1 \\ -x_1 - x_2 + (\alpha + 1)x_3 = \beta - 2 \end{cases}$$

Discuta o sistema, em função de α e β .

15. Diga quais das seguintes matrizes reais são invertíveis e, nesse caso, determine a respectiva inversa

a) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; b) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$; c) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$; d) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$;

e) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$; f) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$; g) $[1 - (i - j)^2]_{\substack{i=1,2,3,4 \\ j=1,2,3,4}}$.

16. Seja A a matriz quadrada de ordem 3 dada por $[A]_{ij} = -2 + 2(i - j)^2$.

(a) Verifique se A é uma matriz simétrica.

(b) Verifique que A é invertível e calcule a inversa.

(c) Resolva o sistema $A^T X = B$, onde $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$.

17. Sejam $A = [6 - 2(i - j)]_{\substack{i=1,2,3 \\ j=1,2,3}}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$.

(a) Verifique se A é uma matriz simétrica.

(b) Verifique que B é invertível e calcule a inversa de B .

(c) Determine a matriz X tal que $B^T \cdot (X + I_3) = A$.